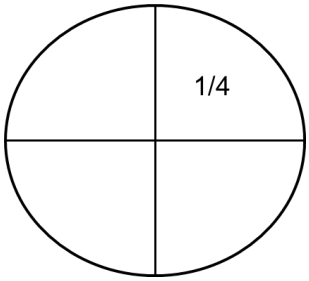
Bruchrechnen

Teilt man eine Kreisfläche in 4 gleiche Teile, so entspricht jeder Teil einem Viertel des Ganzen.



Geschrieben als 1:4 = $\frac{1}{4}$ — Zähler / Nenner

Der Zähler benennt die Anzahl der Teile.

Der Nenner gibt den Teil des Ganzen an.

Die verschiedenen Brucharten:

echter Bruch	Der Zähler ist kleiner als der Nenner	$\frac{1}{4}$
unechter Bruch	Der Zähler ist größer als der Nenner	$\frac{8}{5}$
gleichnamiger Bruch	Alle Nenner haben den gleichen Wert	$\frac{3}{9};\frac{7}{9}$
ungleichnamiger Bruch	Alle Nenner haben ungleiche Werte	$\frac{5}{8};\frac{3}{4};\frac{7}{10}$
Scheinbruch	Zähler und Nenner haben den gleichen Wert	$\frac{5}{5};\frac{3}{3};\frac{7}{7}$
gemischte Zahl	Sie bestehen aus einer Zahl und einem Bruch	$2\frac{1}{2};4\frac{3}{4};1\frac{1}{7}$

Addieren und Subtrahieren von Brüchen:

- *gleichnamige Brüche*

werden addiert oder subtrahiert, indem die Zähler addiert oder subtrahiert werden
Der Nenner bleibt unberührt.

- *ungleichnamige Brüche*

müssen vor dem Addieren oder Subtrahieren gleichnamig gemacht werden. Dazu müssen alle Brüche durch Erweitern oder kürzen auf den gleichen Nenner (Hauptnenner) gebracht werden.

Bsp.:

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{3} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{5} = \frac{9}{15} + \frac{5}{15} = \frac{14}{15}$$

$$\frac{12}{18} - \frac{2}{6} = \frac{12}{18} : \frac{6}{6} - \frac{2}{6} : \frac{2}{2} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Multiplizieren und Dividieren von Brüchen:

- *Multiplizieren*

Dabei werden Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert.

Bsp.:

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{6} = \frac{21}{30} : \frac{3}{3} = \frac{7}{10}$$

- *Dividieren*

Beim Dividieren wird vom zweiten Bruch der Kehrwert gebildet, anschließend werden die beiden Brüche multipliziert.

Bsp.:

$$\frac{6}{8} : \frac{4}{5} = \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{4} = \frac{30}{32} = \frac{15}{16}$$

Kürzen von Brüchen:

Um Brüche übersichtlicher darzustellen, bzw. zu vereinfachen oder um mit kleineren Zahlen rechnen zu können, werden Brüche gekürzt. Dabei werden Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl dividiert. Der Wert des Bruches ändert sich dabei nicht:

Bsp.:

$$\frac{28}{32} = \frac{28}{32} : \frac{4}{4} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{16}{14} = 1\frac{2}{14} = 1\frac{1}{7}$$

Übungsaufgaben zum Thema Bruchrechnen

1) $\frac{3}{7} + \frac{4}{21} =$

2) $\frac{4}{6} + \frac{2}{5} =$

3) $\frac{8}{9} - \frac{3}{27} =$

4) $\frac{7}{8} - \frac{2}{6} =$

5) $\frac{12}{10} + \frac{5}{15} =$

6) $5\frac{2}{4} + 2\frac{2}{3} =$

7) $8\frac{4}{15} - 2\frac{12}{90} =$

8) $4\frac{1}{5} - \left(3\frac{3}{2} - 2\frac{5}{4}\right) =$

9) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} =$

10) $\frac{6}{9} \cdot \frac{7}{11} =$

11) $\frac{3}{8} \cdot \frac{7}{9} =$

12) $\frac{4}{3} \cdot \frac{24}{12} =$

13) $\frac{4}{7} : \frac{3}{8} =$

14) $\frac{7}{16} : \frac{3}{4} =$

15) $\frac{9}{15} : \frac{7}{9} =$

Wandle die Dezimalzahlen in einen echten Bruch um:

1) 0,1
2) 0,12
3) 0,15
4) 0,75
5) 0,241
6) 0,003
7) 0,721
8) 0,04
9) 0,032